

Trabalho Prático 2

Análise de Componentes Independentes em Dados Cegos

Separação cega de quatro imagens misturadas

Relatório técnico — Matheus Higino

Outubro de 2026

Resumo

Este trabalho investiga a separação cega de fontes com quatro imagens observadas, sem conhecimento das imagens originais ou da matriz de mistura. Foram aplicados FastICA, baseado na não gaussianidade, e uma implementação de diagonalização conjunta de cumulantes de quarta ordem (abordagem JADE). A avaliação utiliza estatísticas descritivas, distribuições de intensidades, espectros espaciais, correlações, informação mútua estimada, curtose e erro relativo de reconstrução. Os resultados apresentam forte redução da dependência linear e da informação mútua estimada, mas não permitem comprovar recuperação exata das fontes desconhecidas.

1 Objetivo e caracterização dos dados

O enunciado solicita aplicar ICA a misturas cegas, comparar uma variação de experimento, medir independência sem *ground truth* e verificar a reconstrução das observações. O arquivo `mist_images.mat` contém a variável real $X \in \mathbb{R}^{16384 \times 4}$: 4 canais vetorizados de 16.384 amostras, compatíveis com imagens de 128×128 pixels. A representação bidimensional adota a ordem de colunas do MATLAB (*column-major*); esta escolha deve ser validada pela coerência visual, já que o arquivo não inclui descrição explícita do formato.

Tabela 1: Estatísticas dos quatro sinais observados.

Estatística	Sinal 1	Sinal 2	Sinal 3	Sinal 4
Média	0,7084	0,7309	0,7313	0,7803
Desvio-padrão	0,2320	0,2555	0,2781	0,2447

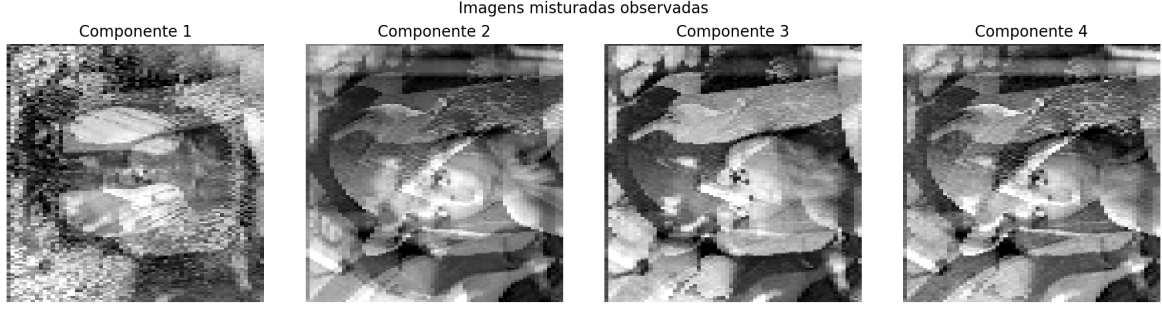


Figura 1: Imagens observadas após normalização por percentis apenas para visualização.

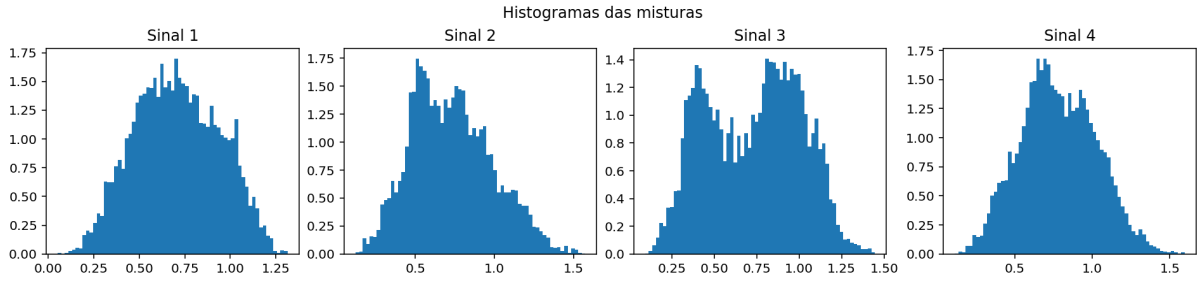


Figura 2: Distribuições dos valores observados.

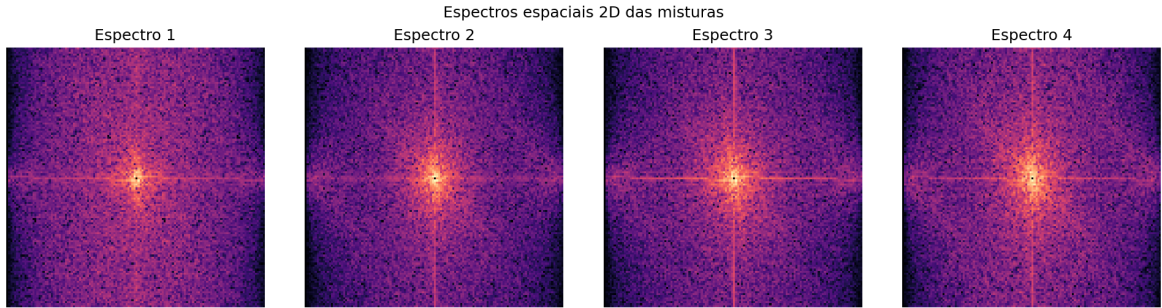


Figura 3: Magnitude logarítmica da FFT espacial 2D centralizada, após remoção da média.

A alta correlação entre os sinais (correlação absoluta média 0,7282) é coerente com mistura linear. A separação pode ser dificultada por texturas, estruturas espaciais correlacionadas, iluminação e ausência de garantia de independência estatística entre imagens reais.

2 Modelo matemático e pré-processamento

Assume-se uma mistura linear instantânea $X_c = SA^\top$, com amostras nas linhas e canais nas colunas, após a remoção da média $X_c = X - \mathbf{1}\mu^\top$. O ICA estima $\hat{S} = X_c B$, sem conhecer S ou A . É inerente ao modelo a ambiguidade de permutação, escala e sinal.

O branqueamento diagonaliza $\Sigma_X = E\Lambda E^\top$ e transforma os dados conforme $Z = X_c E \Lambda^{-1/2}$, cuja covariância se aproxima da identidade. Os quatro autovalores são mantidos; não se aplica redução dimensional. O FastICA realiza centralização e branqueamento internamente; o experimento JADE utiliza branqueamento explícito.

3 Algoritmos e parâmetros

3.1 FastICA — experimento principal

O FastICA procura direções que maximizem a não gaussianidade por iteração de ponto fixo. Utilizou-se a implementação `sklearn.decomposition.FastICA`, com quatro componentes, algoritmo paralelo, branqueamento de variância unitária e contraste `logcosh`. A tolerância foi de 10^{-6} , o limite foi de 2.000 iterações e a semente foi 42. O algoritmo terminou após 6 iterações. A não gaussianidade é uma condição favorável à identificabilidade da ICA sob hipóteses adequadas, mas não equivale a comprovação de fontes físicas recuperadas.

3.2 JADE — experimento adicional

A segunda abordagem constrói matrizes de cumulantes de quarta ordem dos dados branqueados, usando

$$Q_{ab}^{(ij)} = \text{cum}(z_a, z_b, z_i, z_j) = \mathbb{E}[z_a z_b z_i z_j] - \delta_{ab}\delta_{ij} - \delta_{ai}\delta_{bj} - \delta_{aj}\delta_{bi}. \quad (1)$$

A diagonalização conjunta minimiza a energia dos elementos fora da diagonal de $R^\top Q^{(ij)} R$, sujeita a $R^\top R = I$. A implementação apresentada parametriza R por seis rotações planas e otimiza essa função por BFGS com quatro inicializações. Trata-se de uma **implementação de abordagem JADE por otimização ortogonal**, e não de uma biblioteca JADE de referência com varreduras Jacobi. O otimizador informou *success=false* (possível limitação de precisão numérica); portanto, a solução é tratada como aproximação encontrada, sem alegar convergência certificada para o mínimo global.

4 Componentes independentes estimadas

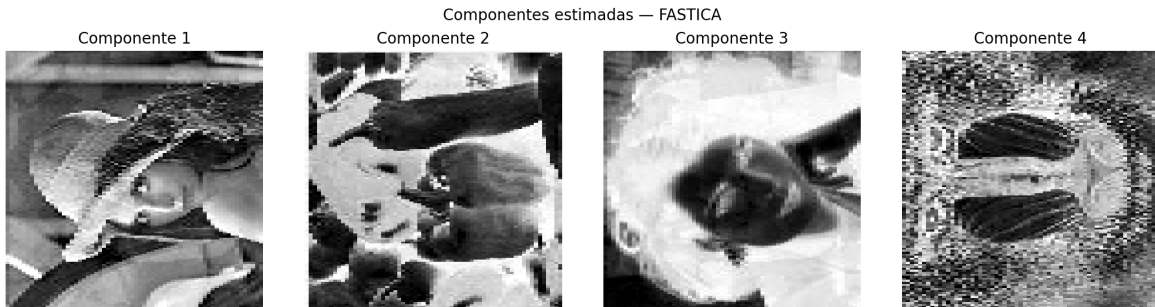


Figura 4: Quatro componentes estimadas pelo FastICA. Contraste e escala são ajustados apenas para exibição.

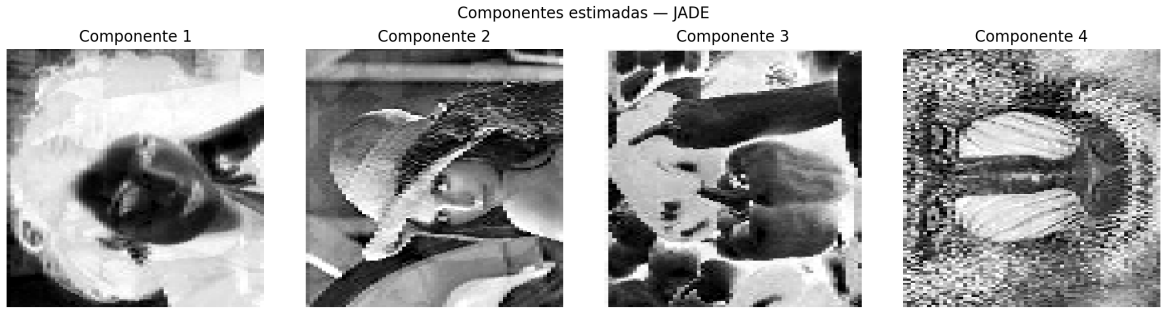


Figura 5: Quatro componentes estimadas por diagonalização conjunta de cumulantes.

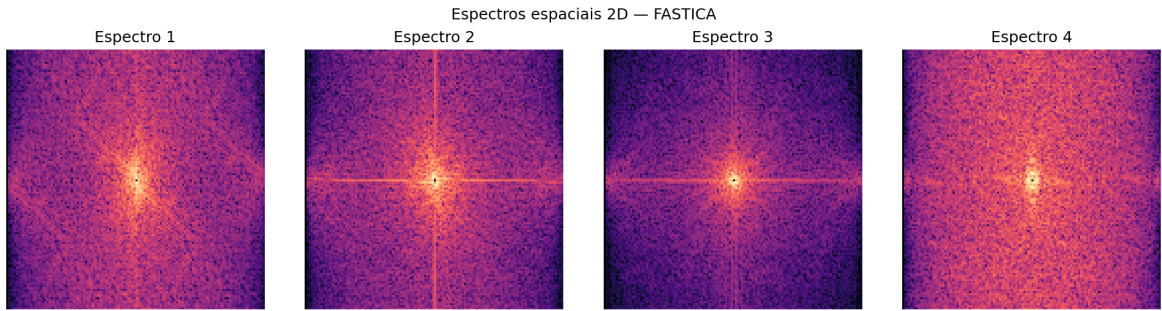


Figura 6: Espectros espaciais das componentes estimadas por FastICA.

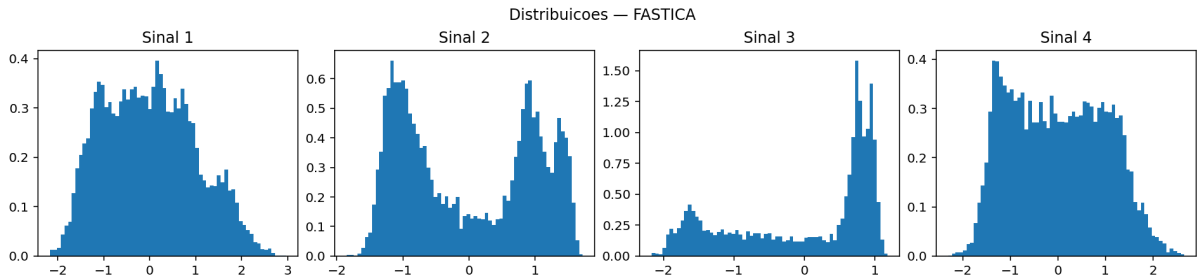


Figura 7: Histogramas das componentes FastICA.

As componentes têm padrões visuais distintos; contudo, exibem também estruturas e texturas que podem refletir vazamento entre fontes. A aparência visual é evidência exploratória, não prova de independência nem identidade com imagens originais.

5 Avaliação quantitativa da independência

A correlação absoluta média é calculada sobre os seis pares diferentes de componentes: $\overline{|r|} = \frac{2}{k(k-1)} \sum_{i < j} |\text{corr}(s_i, s_j)|$. A informação mútua (IM) é estimada em **5.000 pixels amostrados sem reposição**, por regressão de vizinhos mais próximos ($k = 5$), com média das duas orientações por par. A IM estimada é sensível ao estimador e à amostragem; todos os métodos foram avaliados com o mesmo procedimento. A curtose reportada é o excesso de curtose (normal igual a zero).

Tabela 2: Comparação quantitativa (resultados da execução com o arquivo disponibilizado).

Métrica	Misturas	FastICA	JADE aprox.
Correlação absoluta média	0,728191	$4,80 \times 10^{-15}$	$8,58 \times 10^{-16}$
IM média estimada (nats)	0,680016	0,181155	0,194420
Erro relativo de reconstrução	0	$2,56 \times 10^{-16}$	$2,63 \times 10^{-16}$

As componentes FastICA apresentaram excesso de curtose de aproximadamente $-0,707$, $-1,571$, $-1,159$ e $-1,035$. Para a solução JADE, os valores foram $-1,156$, $-0,711$, $-1,579$ e $-1,026$, sujeitos a permutações das componentes. Todos são diferentes de zero, indicando distribuições não gaussianas nesta amostra; não há equivalência direta entre maior curtose absoluta e separação correta. A IM média menor do FastICA sugere menor dependência estimada *nesse critério e amostragem*, mas a diferença é modesta e não estabelece superioridade universal.

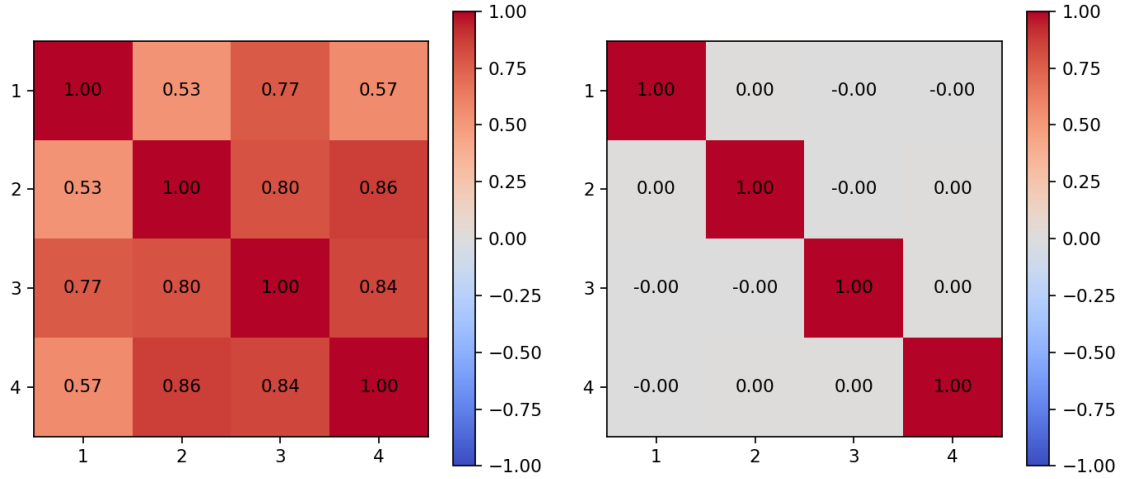


Figura 8: Matrizes de correlação antes (esquerda) e depois do FastICA (direita).

6 Reconstrução dos sinais observados

A reconstrução é obtida pela transformação inversa: $\widehat{X} = \widehat{S}\widehat{A}^\top + \mathbf{1}\mu^\top$. O erro relativo $\|X - \widehat{X}\|_F / \|X\|_F$ foi $2,56 \times 10^{-16}$ no FastICA e $2,63 \times 10^{-16}$ no JADE aproximado. Estes valores próximos da precisão de máquina confirmam consistência algébrica com quatro componentes de posto completo, **não** uma validação de recuperação das fontes.

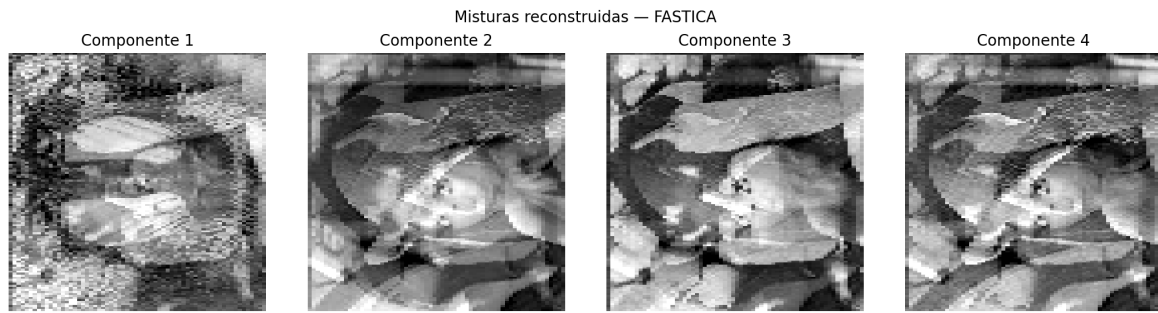


Figura 9: Reconstrução das quatro imagens misturadas a partir das componentes FastICA.

7 Discussão crítica e limitações

1. **Há indícios de independência?** Sim: correlação residual praticamente nula e diminuição da informação mútua estimada, embora independência perfeita não tenha sido demonstrada.
2. **Quais pares permanecem dependentes?** Para o FastICA, o maior par apresenta IM estimada de aproximadamente 0,357 nat (componentes 2 e 3); para a solução JADE aproximada, cerca de 0,443 nat (componentes 1 e 3). A numeração é arbitrária entre execuções e algoritmos.
3. **As fontes verdadeiras foram recuperadas?** Não é possível afirmar sem *ground truth*; escala, sinal e ordem permanecem indeterminados.
4. **Quais limitações?** Número reduzido de imagens, hipótese de mistura linear, não independência exata de cenas reais, IM estimada e possível ótimo local ou precisão limitada no método JADE.
5. **O que permitiria avaliação mais objetiva?** Imagens originais, matriz de mistura ou dados sintéticos controlados, permitindo métricas de separação e comparação por alinhamento/permutações.
6. **Dificuldades?** Reconstruir a disposição 2D correta a partir de vetores MATLAB; distinguir descorrelação de independência; interpretar ambiguidades de ICA; monitorar a qualidade da diagonalização conjunta.

8 Reprodutibilidade e conclusões

O código-fonte, os arquivos de configuração e os resultados do experimento estão disponíveis no repositório público do projeto: <https://github.com/higinomatheus/ica-blind-image-separation>.¹

Para reprodução: `pip install -r requirements.txt`; depois `python experimento.py -input ../mist_images.mat`. O script gera figuras, `resultados.json` e arquivos NPZ com as componentes. Recomendam-se Python 3.11+ e o controle de versão de dependências. Os tempos de execução são dependentes do hardware e não devem ser interpretados isoladamente.

¹A disponibilidade pública do conjunto de dados depende de suas condições de distribuição.

Ambas as abordagens produziram componentes descorrelacionadas e reconstrução algébrica fiel. O FastICA apresentou menor informação mútua média estimada nesta execução e não indicou problema de convergência; assim é a solução preferida sob os critérios adotados. A ausência das fontes originais impede qualquer afirmação de separação exata. O experimento confirma que a avaliação em BSS genuinamente cega depende de métricas indiretas, análise visual e discussão cuidadosa das hipóteses.

Referências

- [1] HYVÄRINEN, A.; KARHUNEN, J.; OJA, E. *Independent Component Analysis*. Wiley, 2001.
- [2] CARDOSO, J.-F.; SOULOUMIAC, A. Blind beamforming for non-Gaussian signals. *IEE Proceedings F*, v. 140, n. 6, 1993.
- [3] SCIKIT-LEARN DEVELOPERS. *FastICA Documentation*. <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.FastICA.html>.